Java AML 反洗钱合规管理平台

系统操作手册

Java AML Compliance Management Platform

2026 年 10 月 30 日

使用须知

本手册说明系统的登录、客户 KYC、交易监控、预警处置、案件调查、名单筛查、风险评分、统计报表和审计查询操作，增量状态截至 2026 年 10 月 30 日。页面截图来自测试环境，所有示例记录均为合成数据。操作人员应根据所在机构的数据分类、访问控制和保留政策使用系统。

读者	主要操作
系统管理员	环境配置、运行状态和基础权限检查；账号维护页面尚未实现
合规分析人员	客户/交易查询、规则执行、预警审核、筛查与风险评分
案件调查人员	预警升级、案件分派、笔记、证据、复核和关闭
审计与管理人员	仪表盘、报表导出、审计筛选和执行结果复核

目录

使用须知 **I**

第一章 系统访问 **1**

1.1 访问地址 1

1.2 登录与退出 1

1.3 导航与状态反馈 2

第二章 综合仪表盘与报表 **3**

2.1 统计查询 3

2.2 CSV 导出 5

第三章 客户与账户管理 **6**

3.1 客户查询与维护 6

3.2 KYC 提交与人工审核 7

3.3 账户创建与状态管理 7

第四章 交易数据管理 **9**

4.1 交易查询 9

4.2 平台 CSV 导入 9

4.3 AMLSim 与 Fineract 10

第五章 规则监控与风险预警 **11**

5.1 规则查看与版本 11

5.2 执行规则 11

5.3 预警查询与审核 13

第六章 案件调查 **15**

6.1 预警升级与分派 15

6.2 调查笔记与证据 15
6.3 状态流转与关闭 15

第七章 名单筛查与风险评分 17

7.1 Provider 状态 17
7.2 发起筛查与人工复核 17
7.3 客户与交易风险评分 18

第八章 审计查询 19

第九章 完整业务操作流程 20

第十章 常见问题处理 21

第十一章 数据与安全注意事项 22

第一章 系统访问

1.1 访问地址

默认 Compose 环境提供以下入口；如部署时覆盖端口，应以实际环境配置为准。

- 前端：`http://localhost:5173`
- 后端健康接口：`http://localhost:8080/actuator/health`
- OpenAPI 页面：`http://localhost:8080/swagger-ui.html`

1.2 登录与退出

账号需在受控环境中预先配置，当前没有用户管理页面。输入用户名和密码后点击“登录”，认证成功后进入仪表盘；右上角点击“退出”会清除浏览器令牌并返回登录页。错误密码和不存在的账号均返回统一 401；既有策略为连续五次失败锁定 15 分钟，到期自动解锁，成功后重置计数。2026-10-30 的 PostgreSQL 专测已验证失败计数、锁定、解锁、审计与并发计数；浏览器测试验证成功登录和退出。403 表示角色缺少后端权限。不要在共享文档中记录实际密码或 JWT 密钥。

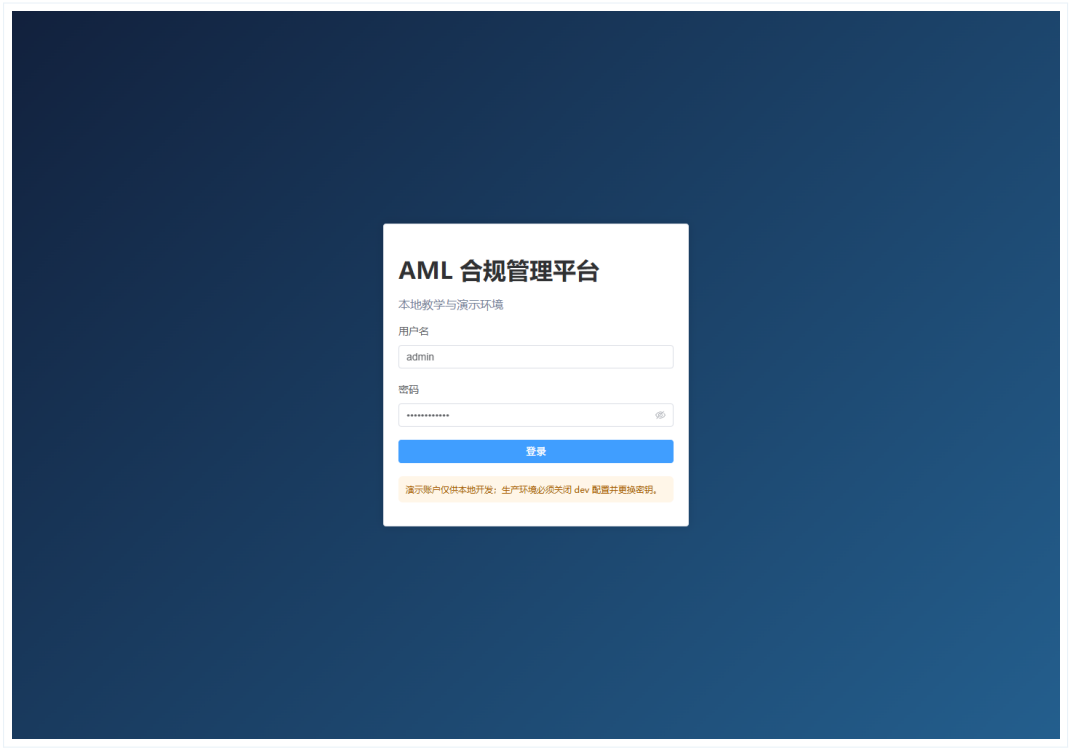


图 1.1 系统登录页面（测试环境）

1.3 导航与状态反馈

左侧菜单按权限展示。数据页统一提供加载、空数据、错误与无权限状态；写操作完成后应检查成功提示和列表刷新。浏览器刷新后若令牌失效，系统会清理认证状态并返回登录页。

第二章　综合仪表盘与报表

2.1　统计查询

进入“仪表盘”，选择起止日期并查询。系统实时统计客户数、交易量、预警和案件数量，并展示客户风险分布、预警趋势、规则命中、案件状态和优先级。趋势中的空白日期以零补齐，但不会伪造业务记录。

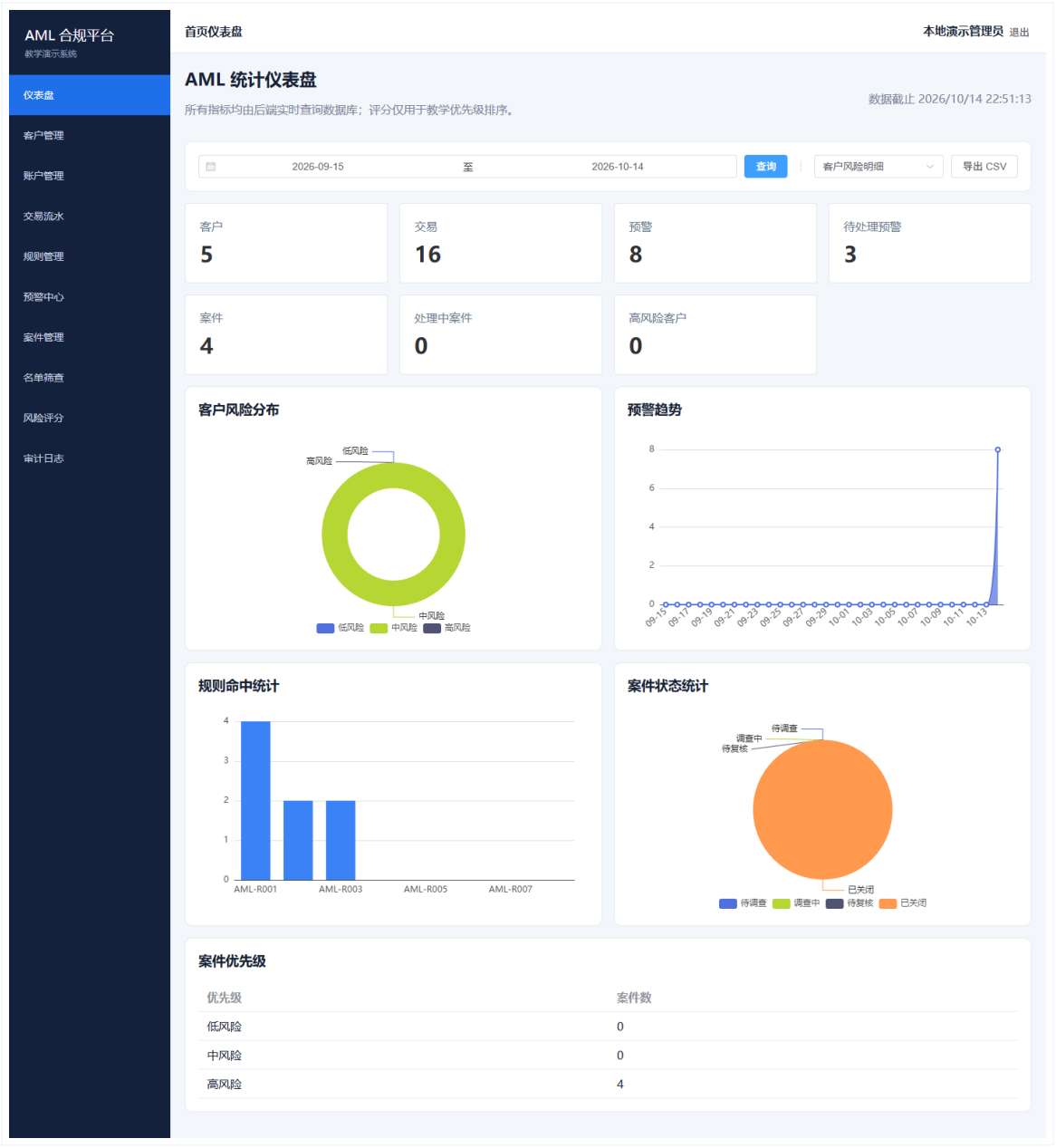


图 2.1 AML 综合统计仪表盘（测试环境）

2.2 CSV 导出

选择客户风险、预警、规则命中或案件报表后执行导出。文件采用 UTF-8 BOM，适合在常见电子表格软件中打开。导出结果基于当前数据库和日期范围，不是固定示例值；导出动作会写入审计日志。

第三章　客户与账户管理

3.1　客户查询与维护

客户列表支持按客户编号或名称查询。新增客户时填写唯一编号、名称、类型、国家/地区和风险等级；编辑操作用于修正允许变更的资料。停用客户后不可继续创建新账户，已有历史记录保留。

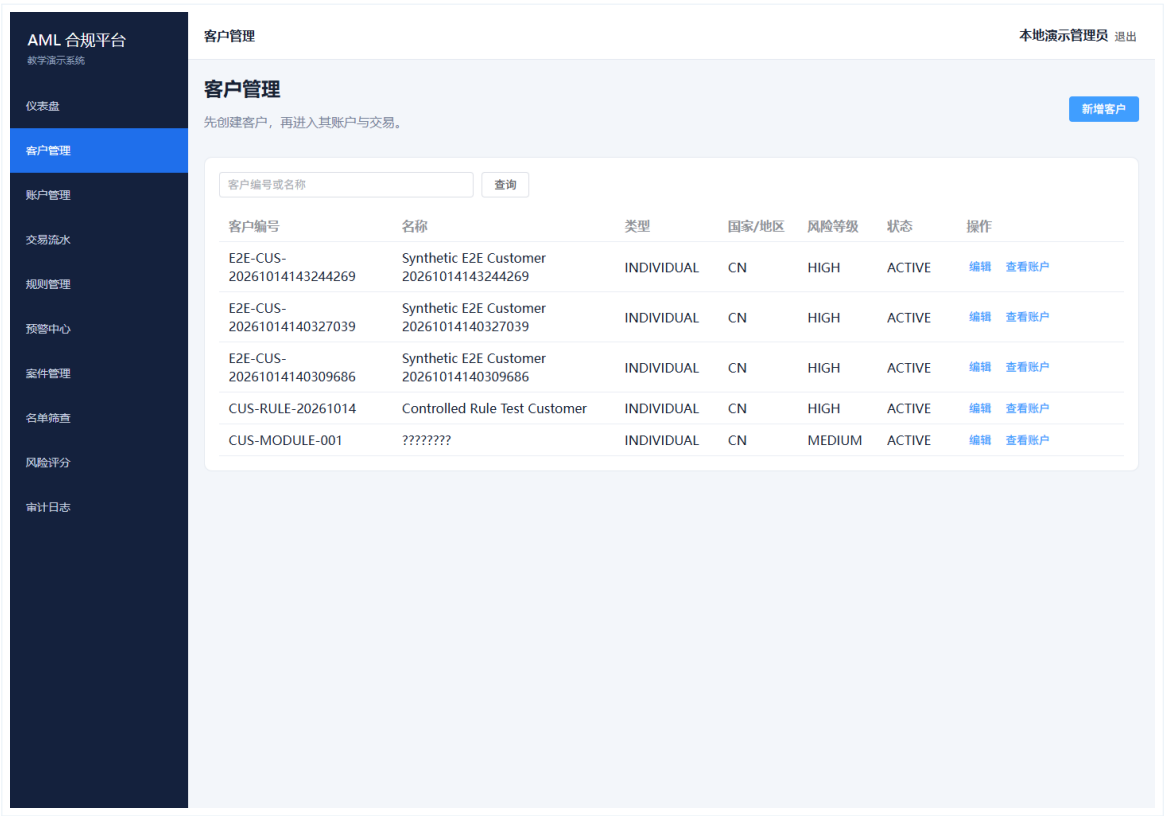


图 3.1　客户信息管理（测试环境）

3.2 KYC 提交与人工审核

在客户行点击“KYC”。具有客户写权限的人员填写虚构或脱敏资料摘要并提交，状态变为 PENDING；审核权限属于经理和管理员，审核时填写理由，选择“审核通过”并指定未来到期时间，或“退回补充”。通过后不能在有效期内重复提交；到期后页面显示 EXPIRED，可提交新一轮资料。审核历史保留，审核结论不会自动改变客户风险等级。本教学系统不收集证件原件，也没有自动到期提醒或强制双人分离。



图 3.2 客户 KYC 审核与历史（合成数据）

3.3 账户创建与状态管理

从客户列表进入账户页，或在账户页选择客户。创建账户时填写唯一账户号、币种和客户所有权信息。账户状态转换受业务约束控制，关闭账户不能重新激活。交易导入前应确认账户存在且状态允许入账。

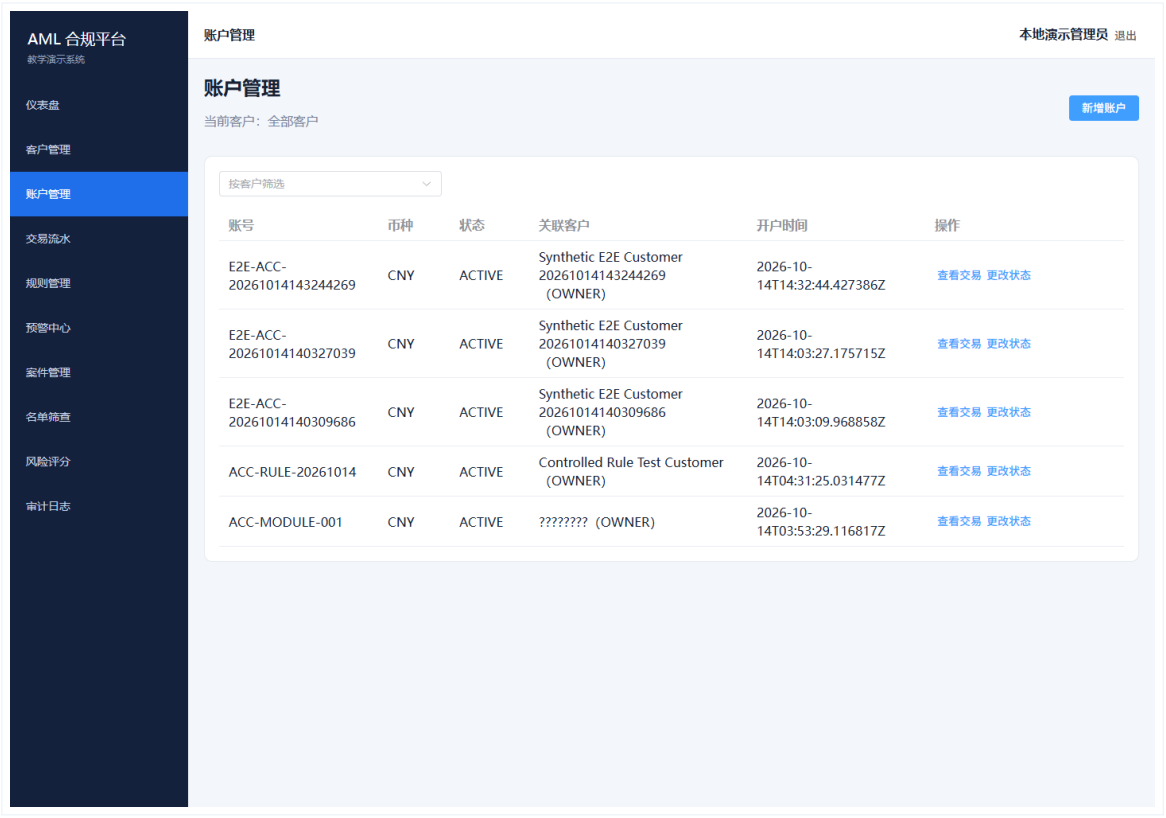


图 3.3 账户及客户关系管理（测试环境）

第四章　交易数据管理

4.1　交易查询

当前交易页提供按账户筛选，列表展示来源、外部编号、对手方、方向、金额、币种、类型和交易时间；页面尚无方向或时间范围筛选控件。交易属于历史业务记录，不提供页面物理删除。

4.2　平台 CSV 导入

1. 下载平台 CSV 模板并使用 UTF-8 编码编辑；可带 BOM，标准引号字段可包含逗号、换行、转义双引号或空值。
2. 填写账户号、外部交易编号、方向、金额、币种、类型、时间等字段。
3. 确保外部编号在同一来源下唯一，且金额、时间和账户状态有效。
4. 选择平台 CSV 模式并上传文件。
5. 核对 total、imported、duplicates、rejected 及逐行错误。

导入按最多 100 条有效记录分块提交；单条坏记录不会使此前成功块整体回滚。跨批次及同文件重复流水会计入重复数。CSV 语法损坏或文件级读取错误时，批次可能标记为 FAILED，已提交交易仍保留；当前没有断点续传。上传上限为 10 MB，不应把“部分成功”理解为整批原子提交。

4.3 AMLSim 与 Fineract

AMLSim 模式兼容官方默认交易列 CSV，并将来源标记为模拟数据；SAR/alert 标签只作为导入元数据，不直接生成平台预警。Fineract 仅在外部集成启用且可用时读取指定储蓄账户流水；失败会明确返回错误，不会自动切换为模拟数据。

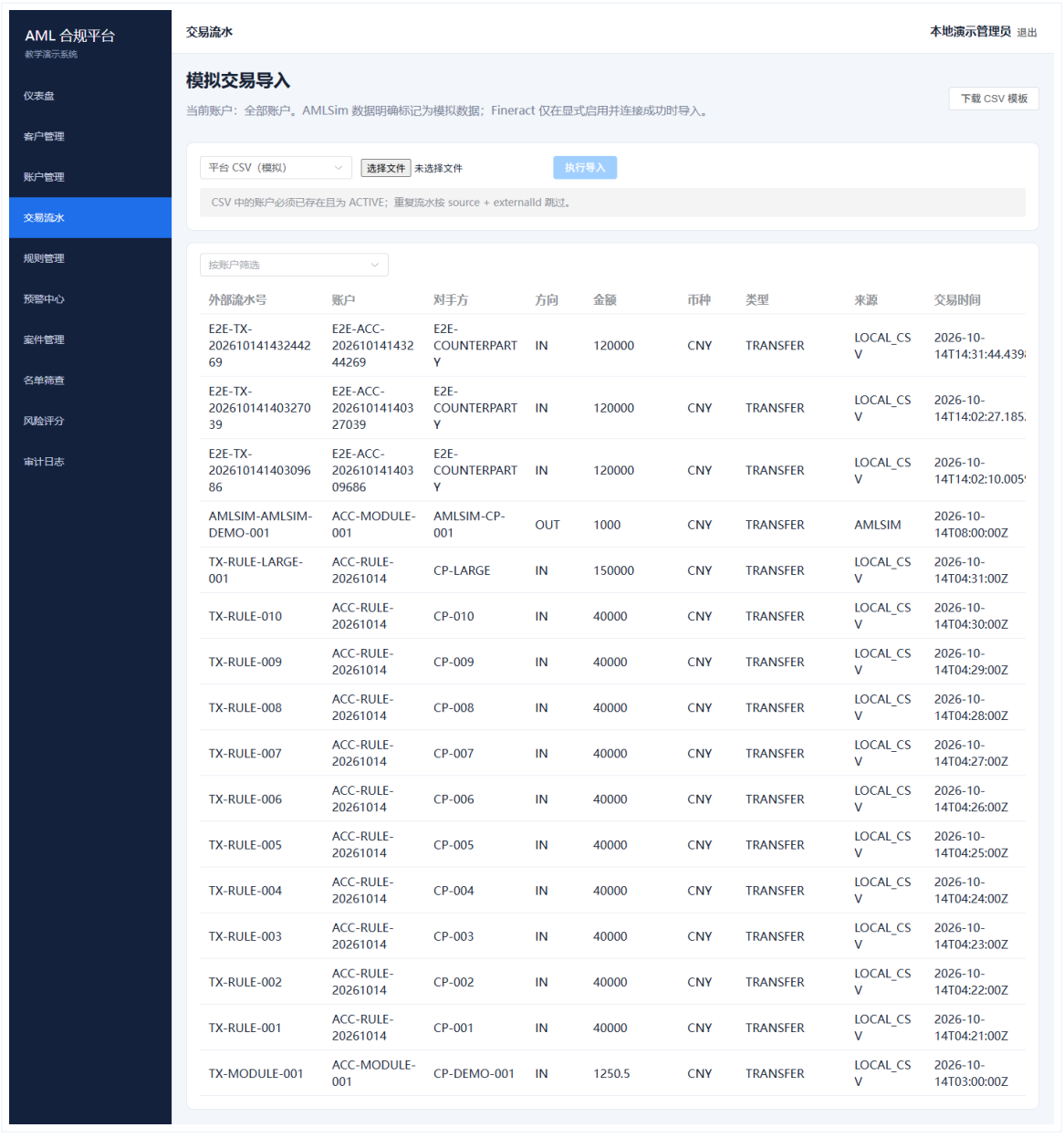


图 4.1 交易查询与批量导入（测试环境）

第五章　规则监控与风险预警

5.1　规则查看与版本

规则页显示代码、名称、风险等级、版本、实现状态和启用状态。R001、R002、R003 分别用于单笔大额、短时高频和窗口累计交易监控；R004–R008 为未实现规划项，系统拒绝启用。

5.2　执行规则

当前页面只有“执行规则检测”按钮，会请求所有已实现且启用的 R001–R003；网页未提供逐条规则选择或执行时刻输入。后端接口可传规则代码与 `asOf`。R001 在数据库按当前版本金额阈值筛选历史交易，R002/R003 使用各自配置的分钟/小时窗口。页面“最近执行”表显示执行键、状态、处理数、命中数和开始时间；生成预警数在执行反馈中显示。重复命中键和唯一约束可避免重复预警。

> 2026-10-23 曾有默认三规则执行字段长度故障；Flyway V7 扩大 `scope` 后，2026-10-30 的 PostgreSQL 与浏览器测试已验证 R001–R003 默认联合执行。仅命中 R001 的测试交易不表示另外两条规则未运行；阈值均为教学配置。

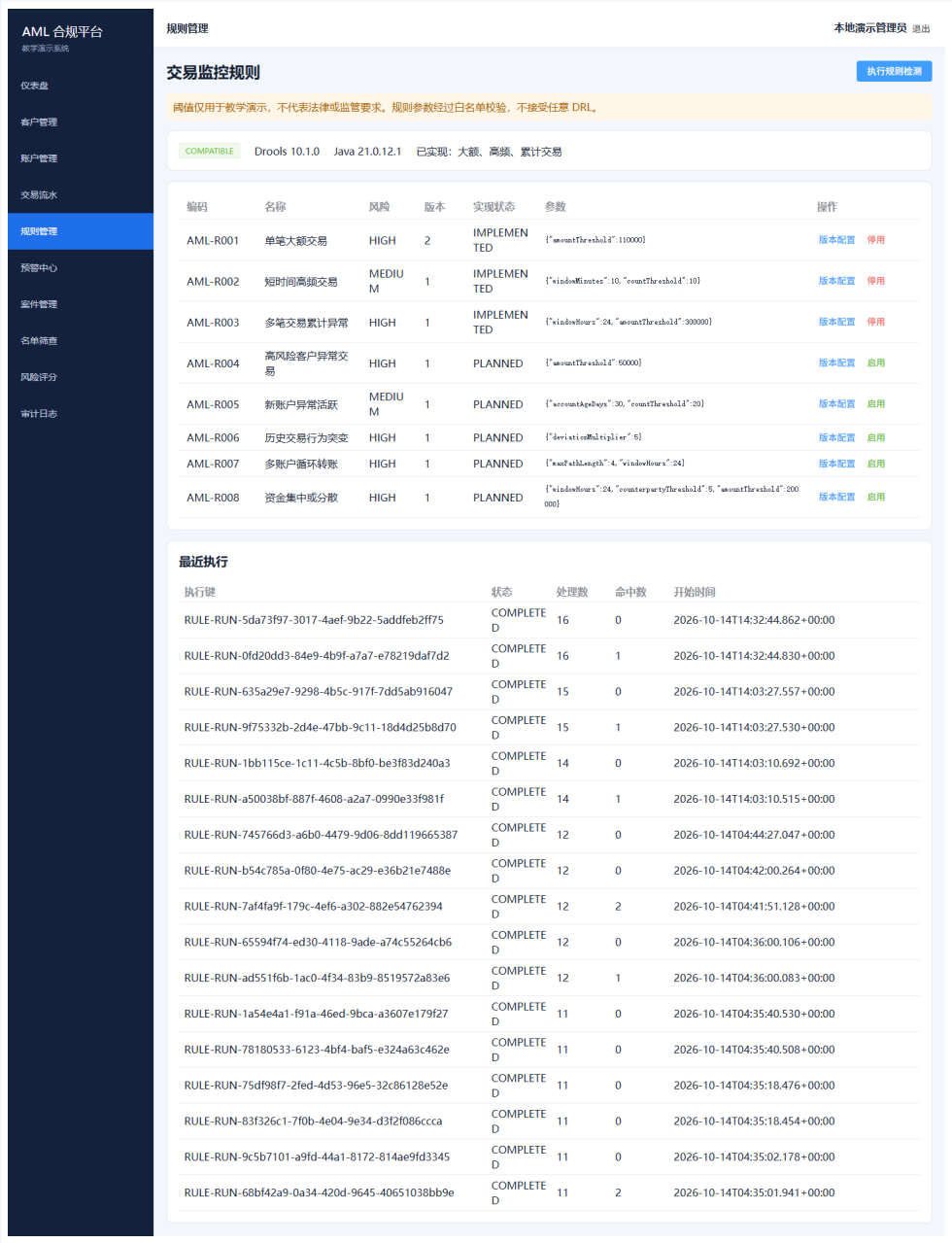


图 5.1 监控规则配置与执行（测试环境）

5.3 预警查询与审核

预警中心可按状态、风险等级和规则筛选。打开详情后核对规则版本、关联交易、命中信息和历史。分析人员可执行允许的状态流转、分派或升级案件；非法状态转换会被后端拒绝。

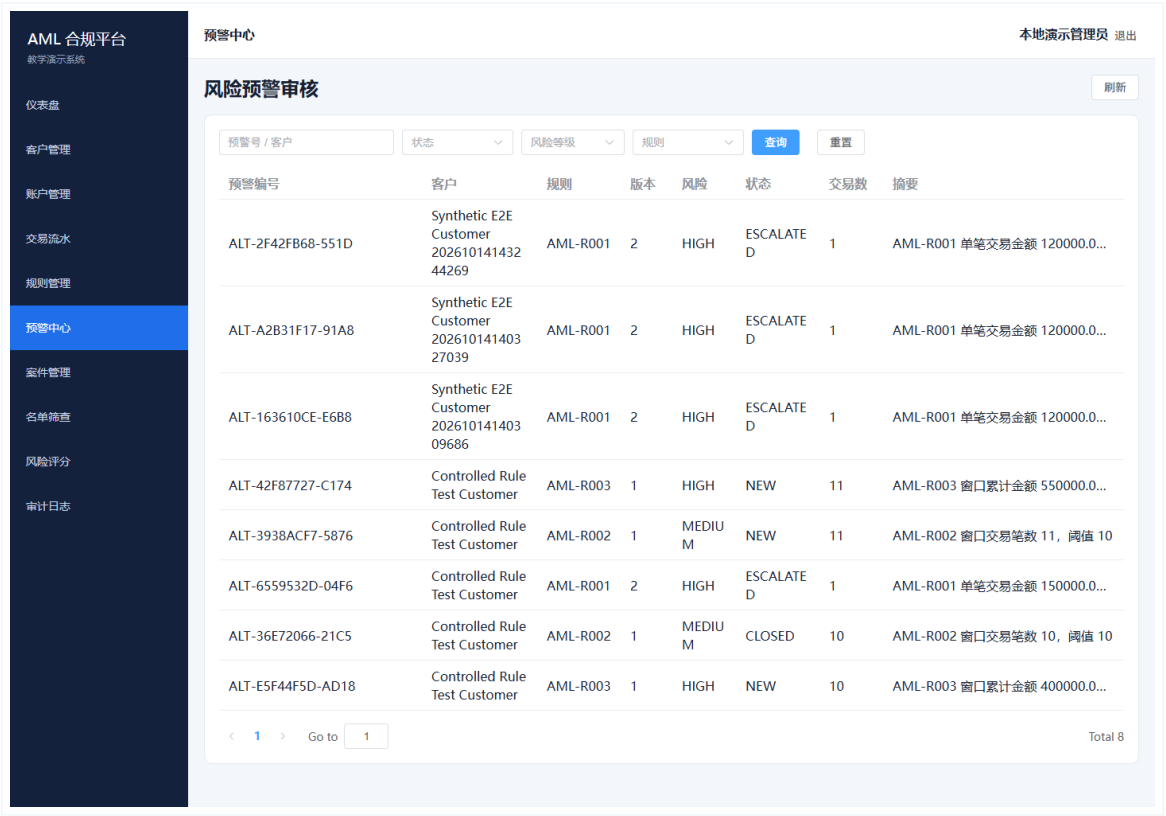


图 5.2 风险预警查询与处置（测试环境）



图 5.3 默认三规则执行后 R001 预警详情与关联交易（合成数据）

第六章　案件调查

6.1　预警升级与分派

在预警详情中执行“升级案件”，系统创建案件并保留与原预警的关系。进入案件详情后选择调查员并填写分派原因。案件关闭后不能重新分派。

6.2　调查笔记与证据

笔记用于记录调查步骤、判断依据和待办事项。证据上传支持保存文件名、类型、大小、路径和 SHA-256；移除操作为逻辑移除并记录人员、时间和原因。当前文件保存在本地持久卷，上传前必须确认文件安全且符合数据政策。

6.3　状态流转与关闭

标准状态为 OPEN→INVESTIGATING→PENDING_REVIEW→CLOSED。复核人员可从 PENDING_REVIEW 退回 INVESTIGATING。关闭时填写结论和说明；关闭后禁止新增笔记、证据和分派。

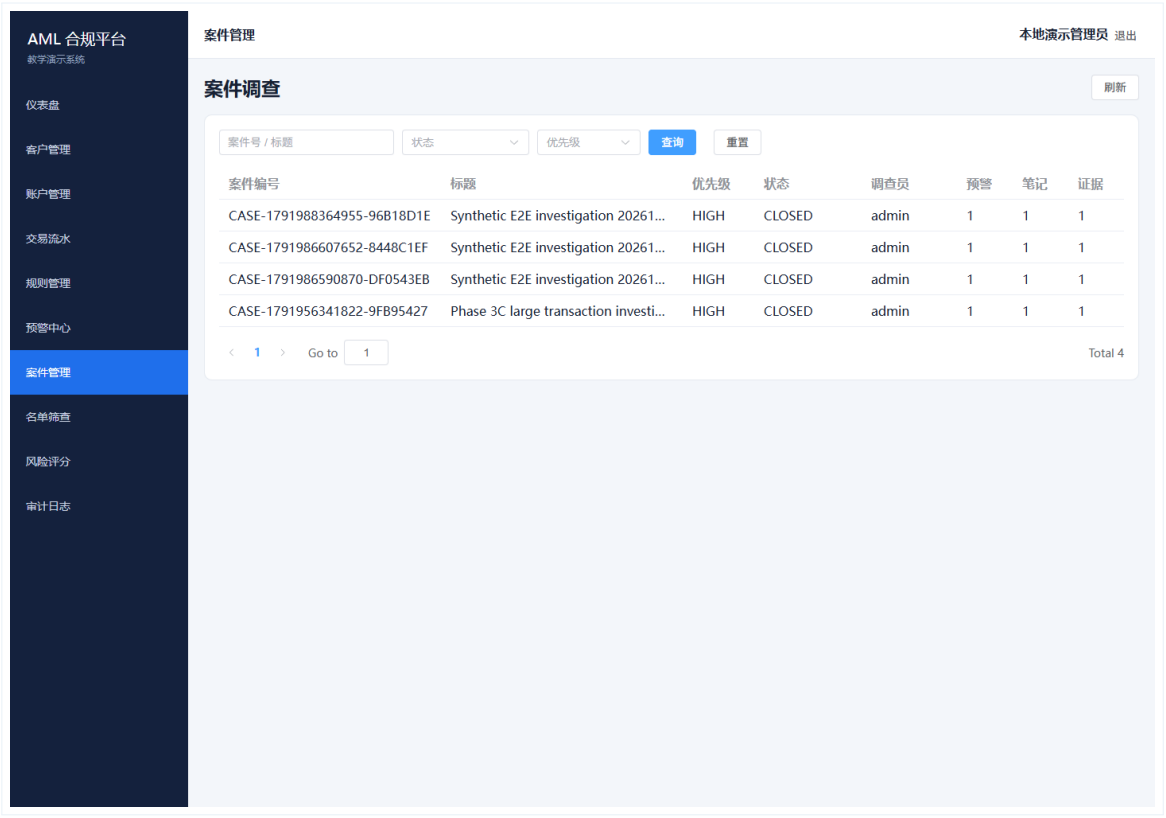


图 6.1 案件调查、证据与状态历史（测试环境）

第七章　名单筛查与风险评分

7.1 Provider 状态

筛查页先显示 Provider 名称、数据模式和可用性。MOCK 为 SIMULATED，YENTE 为 REAL。真实 Provider 不可用时系统会显示失败，不能将 Mock 命中解释为真实名单结果。

7.2 发起筛查与人工复核

选择客户和 Provider 发起筛查，随后打开请求查看候选名称、匹配分数和来源。复核人员按证据将候选标记为确认命中、排除或其他受支持结论，并填写备注。筛查结果本身只代表复核候选。

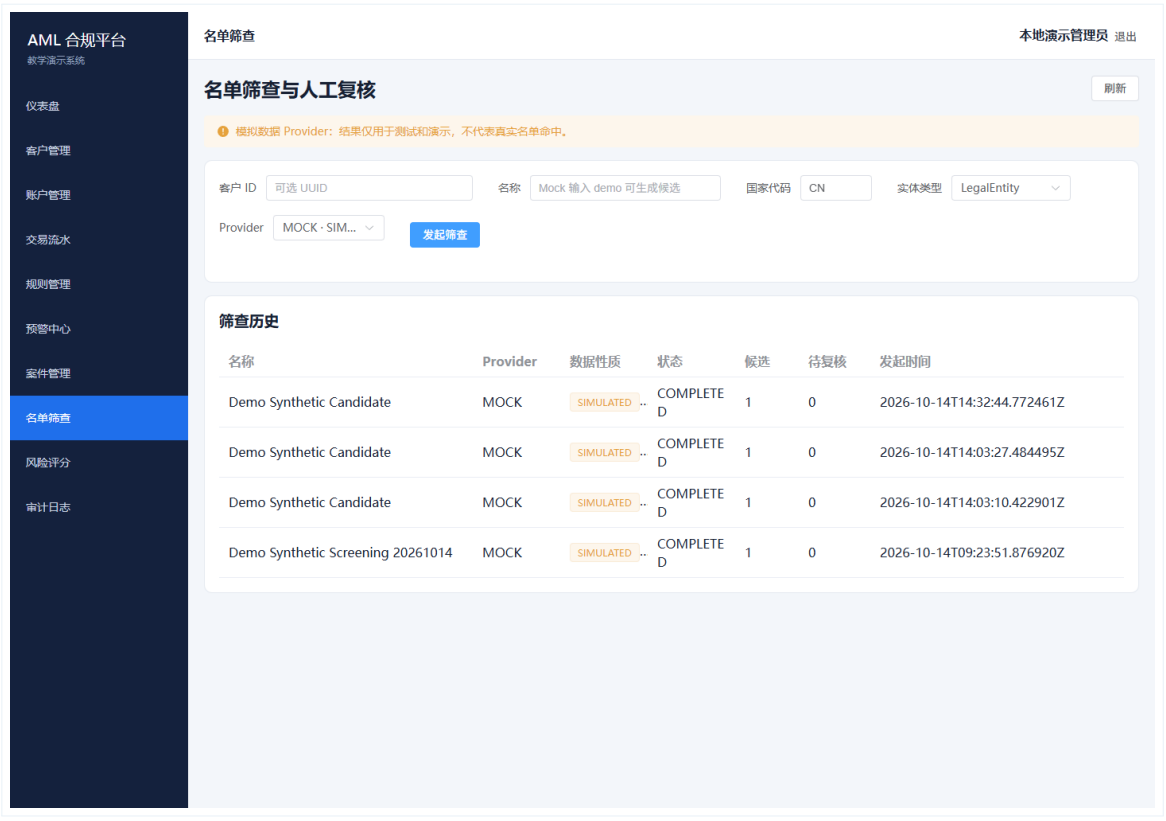


图 7.1　名单筛查与人工复核（测试环境）

7.3 客户与交易风险评分

输入客户或交易 UUID 计算评分。页面展示当前分数、等级、模型版本、因素解释、数据模式和历史。每次计算追加历史并更新当前快照。当前为固定规则模型，结果必须结合业务资料人工判断。

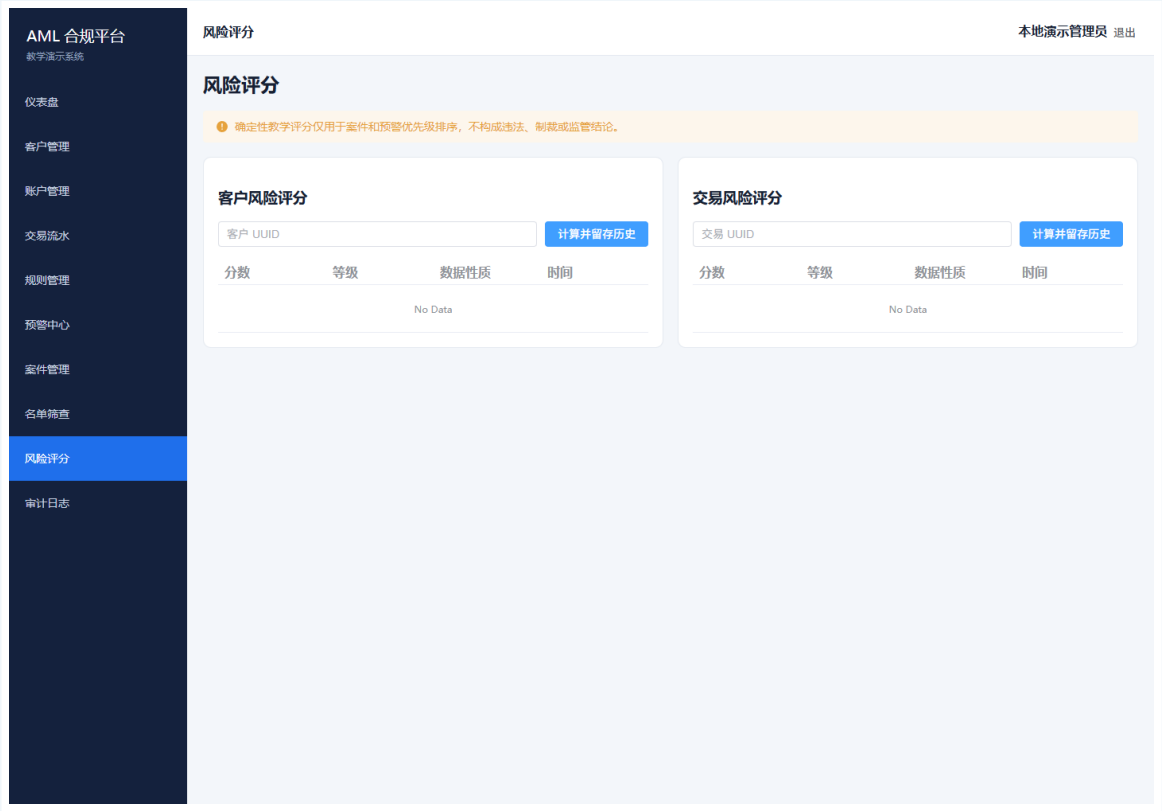


图 7.2 风险评分和评分历史（测试环境）

第八章　审计查询

审计页支持按操作者、动作、资源类型、资源标识、结果和日期筛选，并提供分页和 CSV 导出。导出操作自身也会写审计。失败登录审计曾因事务回滚丢失；2026-10-30 的 PostgreSQL 测试已验证修复后的失败记录持久化。KYC 提交和审核同样写入审计。

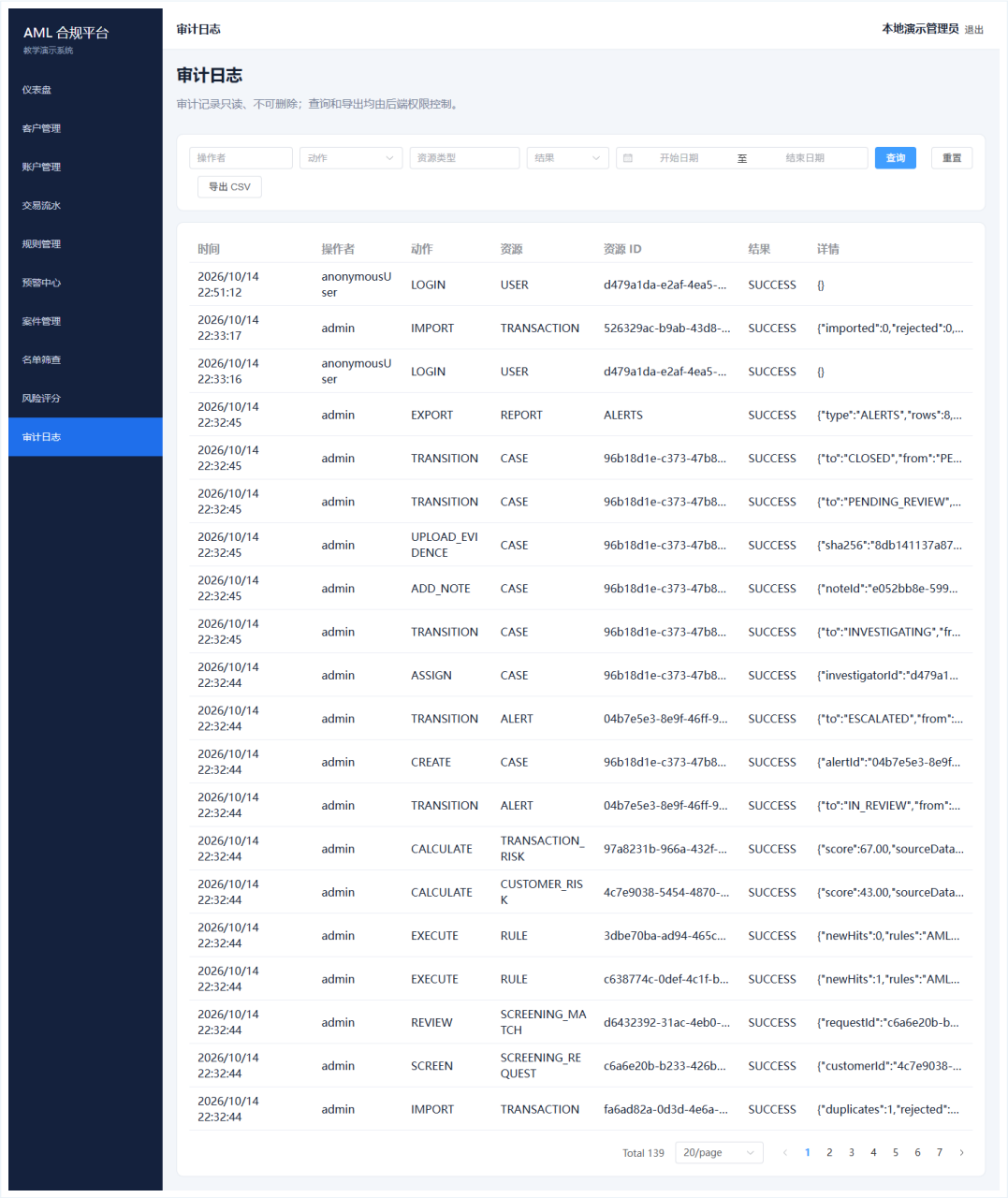


图 8.1　审计日志筛选与导出（测试环境）

第九章　完整业务操作流程

1. 创建客户并记录其业务编号、类型、国家/地区和初始风险等级。
2. 在客户页提交脱敏 KYC 摘要，由有审核权限的人员给出结论和有效期。
3. 为客户创建账户，确认币种和状态。
4. 使用唯一外部编号导入交易，并在交易列表中复核金额、方向和时间。
5. 在隔离教学环境中核对规则启用状态并执行默认三规则，检查执行、命中和预警记录；规则阈值不是监管要求。
6. 在预警中心审核新预警，根据需要分派或升级案件。
7. 在案件中分派调查员、添加调查笔记和证据，依次推进状态并关闭。
8. 执行名单筛查和风险评分，确认真实/模拟来源标识。
9. 返回仪表盘与审计页，核对统计、导出记录和业务操作轨迹。

自动化复核可运行 `scripts/e2e-smoke.ps1`；脚本会创建带唯一编号的合成记录并输出各阶段标识。

第十章　常见问题处理

现象	处理方法
页面无法访问	执行 `docker compose --profile app ps`，确认 frontend 映射端口和容器状态。
健康接口异常	查看 backend 与 postgres 日志，确认数据库 healthy、环境变量和 Flyway 状态。
登录返回 401/403	重新登录；核对账号状态、密码和角色权限。
交易导入被拒绝	检查编码、表头、账户、币种、金额、时间和唯一外部编号。
导入显示重复	相同来源和外部编号已经存在；这是预期幂等结果。
规则没有命中	检查规则启用状态、阈值和窗口；如执行请求失败，先看错误及执行记录，勿将失败解释为“无风险”。
Yente/Fineract 不可用	核对启用开关、URL、凭据、tenant、超时；未配置时保持关闭。
CSV 中文乱码	使用支持 UTF-8 BOM 的软件导入，不要按本地 ANSI 编码强制打开。

第十一章　数据与安全注意事项

生产或共享环境必须替换数据库密码、JWT 密钥和默认账号；限制 5432、8080、5173 的网络暴露；配置 TLS、备份与恢复；对证据文件增加病毒扫描；依据最小权限分配角色。不要上传真实敏感数据到未经批准的环境，不要把筛查候选或风险分数直接作为最终处置结论。